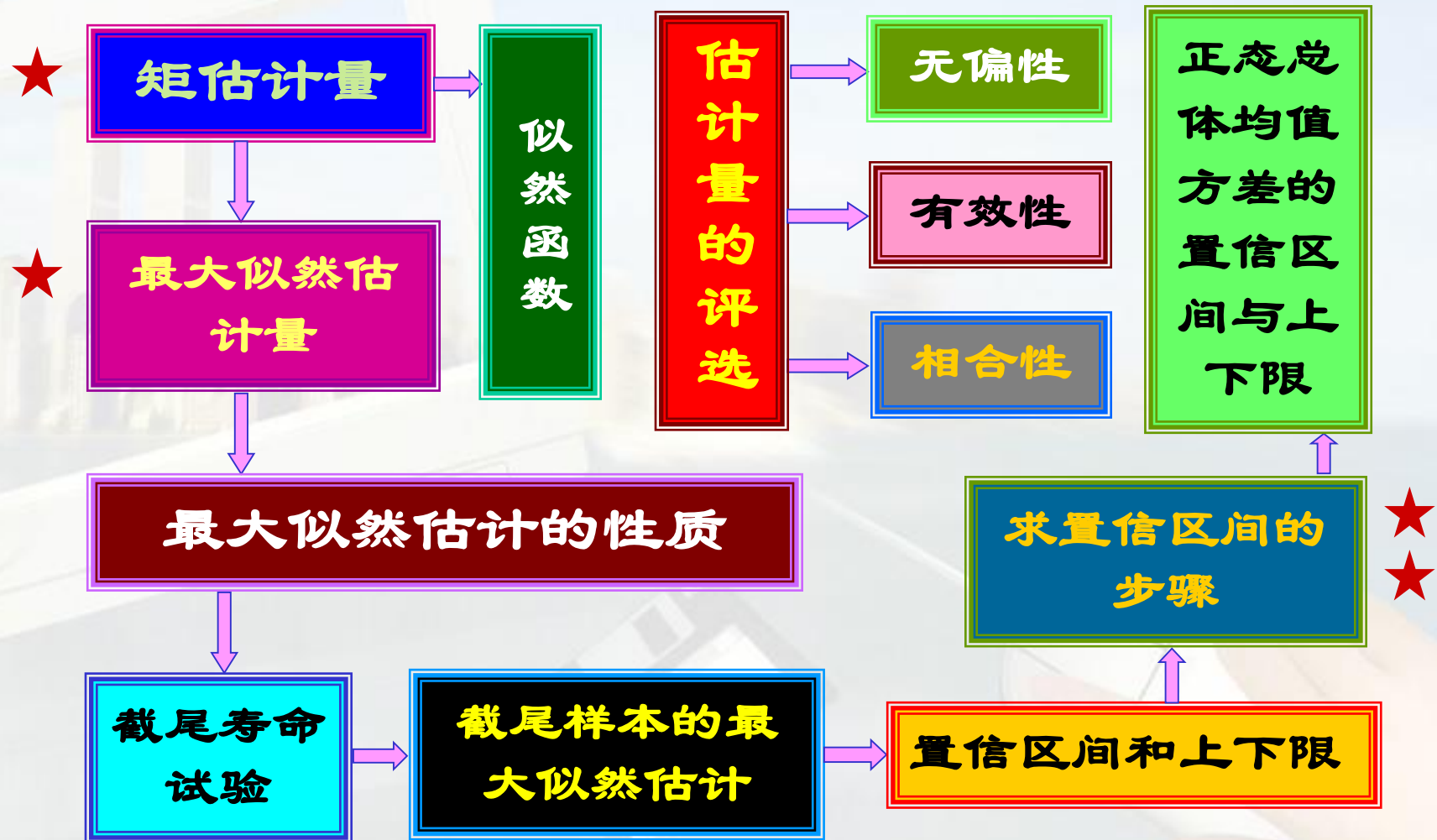


第一节 假设检验

- 一、假设检验的基本原理
- 二、假设检验的相关概念
- 三、假设检验的一般步骤
- 四、典型例题
- 五、小结

第七章的主要内容



填空题 25分左右

选择题 25分左右

计算题 50分左右

全概
率/
贝叶
斯等

多维
随机
变量
及其
函数
分布

数字特征
(期望方
差相关系
数等)

大数
定律
及中
心极
限定
理

参数
估计
/区
间估
计

假设
检验

1, 次品率是多少?

点估计

2, 次品率的范围是多少?

区间估计

3, 次品率不会超过多少? 次品率的置信上限

4, 次品率最低是多少? 次品率的置信下限

5, 次品率是否是0.05?

检验

6, 次品率是否不超过0.06?

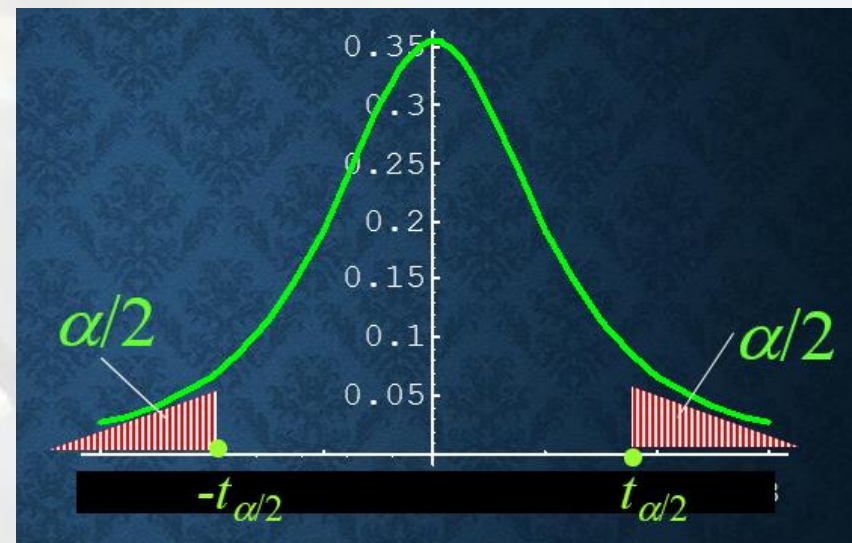
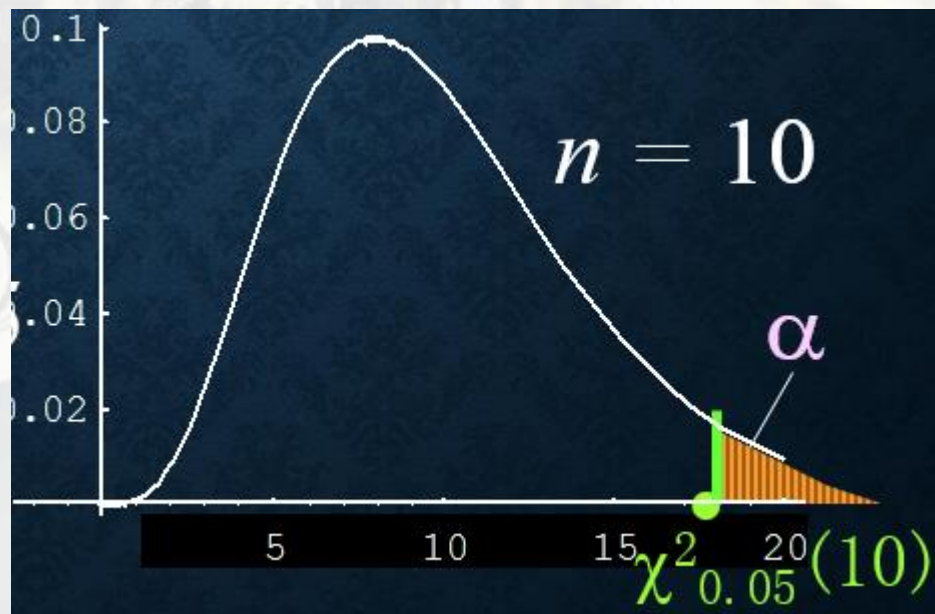
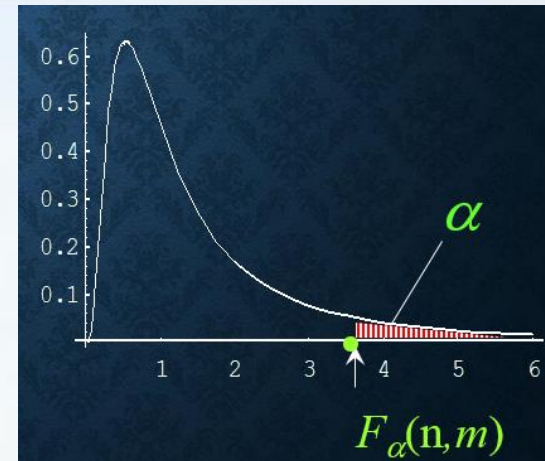
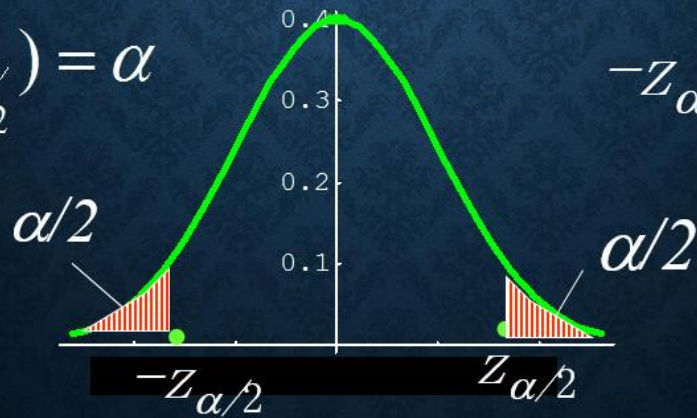
检验

7, 次品率是否不低于0.05?

检验

$$P(|X| > z_{\alpha/2}) = \alpha$$

$$-z_{\alpha/2} = z_{1-\alpha/2}$$



一、问题的提出

例某厂有一批产品，共一万件，须经检验后方可出厂。按规定标准，次品率不得超过 5%。今在其中任意选取 50 件产品进行检查，发现有次品 4 件，问这批产品能否出厂？

由于事先对这批产品次品率的情况一无所知。目前所关心的问题是：如何根据样本的次品率 $4 / 50$ 推断整批产品的次品率是否超过了 5%。

同样可对整批产品作一种假设：假设次品率低于 5%，然后，利用样本中的次品率来检验这一假设的正确性。

例 某种建筑材料，其抗断强度的分布以往一直符合正态分布，今改变了配料方案，希望确定其抗断强度的分布是否仍为正态分布？

先建立假设：假设改变配料方案后生产出的该建筑材料的抗断强度仍服从正态分布。然后通过抽取的样本来推断上述的假设的正确性。

共同特点：先对总体的分布函数的形式或分布函数的某些参数作出某种假设，然后抽取样本和集中样本中的有关信息，对假设的正确性进行推断。

在总体的未知分布上或分布的未知参数上所作的假设称为统计假设，或原假设，记为 H_0 。

二、小概率原理



小概率原理：

小概率事件在一次试验中被认为几乎是不会发生的。

它也称为**实际推断原理**。

这里小概率事件是指概率很小的事件，一般指概率在 0.05 以下的事件。

按这一原理去行事是行之有效的，人们不仅在生产和科学试验中按这一原理去做，在日常生活中也是不自觉地遵循着它。如“飞机在一次飞行中失事”这一事件是小概率事件，所以每当我们坐飞机时，仍然很坦然，并不提心吊胆地认为我们坐的这一航班会失事。

引例：已知某班《概率统计》的期末考试成绩服从正态分布。根据平时的学习情况及试卷的难易程度，估计平均成绩为**75分**，考试后随机抽样**5位**同学的试卷，得平均成绩为**72分**，试问所估计的**75分**是否正确？

“全班平均成绩是**75分**”，这就是一个**假设**

根据样本均值为**72分**，和已有的定理结论，对 $\mu = 75$ 是否正确作出判断，这就是**检验**，对总体均值的检验。

表达：**原假设：** $H_0: \mu = \mu_0 = 75$ ；**备择假设** $H_1: \mu \neq 75$

判断结果：**接受**原假设，或**拒绝**原假设。

要检验的假设涉及总体均值 μ ，故首先想到可借助样本均值 $\bar{X}$ 这一统计量进行判断。

$\bar{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计

$\bar{X}$ 的观察值 $\bar{x}$ 的大小在一定程度上反映 μ 的大小

$\bar{X}$ 如果假设 H_0 为真，则观察值 $\bar{x}$ 与 μ_0 的偏差一般不应太大。

如果 $|\bar{x} - \mu_0|$ 过分大，我们就怀疑假设 H_0 的正确性而拒绝 H_0 。

衡量 $|\bar{x} - \mu_0|$ 的大小 可归结为 衡量 $\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的大小

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

H_0 为真时

可适当选定一正数 k

$$\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k$$

拒绝 H_0

$$\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < k$$

接受 H_0

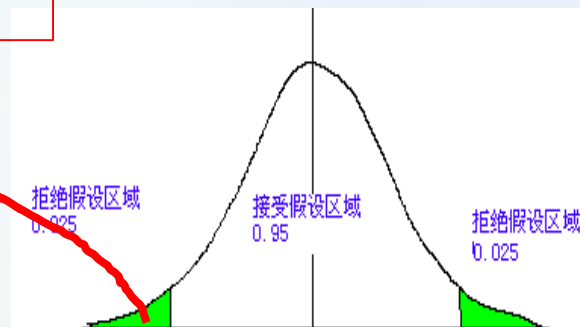
是一个阈值，判断差异是否显著

是一个门槛值，
判断差异是否
显著

可适当选定一正数 k

$$\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k \quad \text{拒绝} H_0$$

$$\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < k \quad \text{接受} H_0$$



【注】 小概率事件发生的概率 α 常称为显著性水平，
一般取 α 为 0.05 或 0.01。



假设检验的基本概念

概念一

原假设 (Null hypothesis) H_0

- 1, 原来就有的假设;
- 2, 经过长期实践证明是对的

又称
虚无假设、
零假设、
无差异假设

假设检验就是通过样本来回答：原假设是正确还是错误

对立假设/备择假设 (alternative hypothesis) H_1

若否定原假设，则需事先规定好接受哪种假设，把此假设称为对立假设/备择假设。

参数的假设一般具有如下三种形式：

(1) $H_0: \theta = \theta_0$, $H_1: \theta \neq \theta_0$. 记作 $H_0(I)$

(2) $H_0: \theta \geq \theta_0$, $H_1: \theta < \theta_0$. 记作 $H_0(II)$;

(3) $H_0: \theta \leq \theta_0$, $H_1: \theta > \theta_0$. 记作 $H_0(III)$.

原假设

备择假设

其中：形式(1)称为双侧检验，即 $H_0(I)$ ；

形式(2)、(3)称为单侧检验，即 $H_0(II)$ 或 $H_0(III)$ 。

假设检验的检验统计量

要求：检验统计量的取值范围和变化情况，能包含和反映 H_0 与 H_1 所描述的内容，并且当 H_0 成立时，能够确定检验统计量的概率分布。

可适当选定一正数 k

$$\begin{aligned} \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} &\geq k && \text{拒绝 } H_0 \\ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} &< k && \text{接受 } H_0 \end{aligned}$$

是一个门槛值，
判断差异是否
显著

概念三

显著性水平 小概率事件的标准 α 称为假设检验的显著性水平。

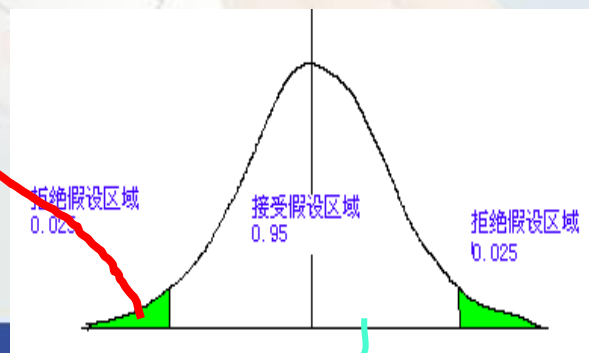
- 用样本推断 H_0 是否正确，必有犯错误的可能。
原假设 H_0 正确，而被我们拒绝，犯这种错误的概率用 α 表示。
把 α 称为假设检验中的显著性水平(Significant level), 即决策中的风险。
- 显著性水平就是指当原假设正确时却把它拒绝的概率或风险。
- 通常取 $\alpha=0.05$ 或 $\alpha=0.01$ 或 $\alpha=0.001$, 那么, 接受原假设时正确的可能性(概率)为:95%, 99%, 99.9%。

是门槛值，判断差异是否显著

可适当选定一正数 k

$$\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k \quad \text{拒绝} H_0$$

$$\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < k \quad \text{接受} H_0$$



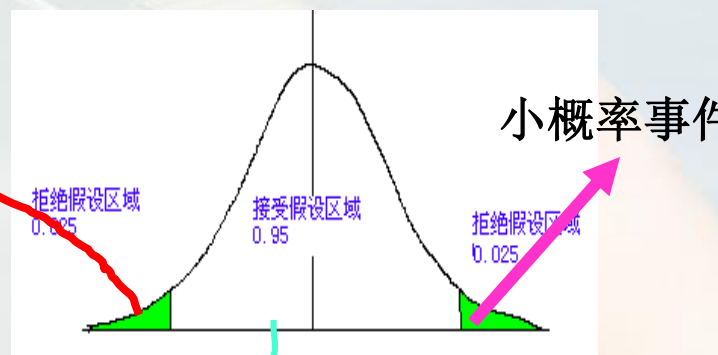
接受域与拒绝域

- **接受域**：原假设为真时允许范围内的变动，应该**接受原假设**。
- **拒绝域**：当原假设为真时只有很小的概率出现，因而当统计量的结果落入这一区域便应**拒绝原假设**，这一区域便称作拒绝域。

是门槛值，判断差异是否显著

可适当选定
一正数k

$$\begin{cases} \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k & \text{拒绝} H_0 \\ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < k & \text{接受} H_0 \end{cases}$$



原假设与对立假设的地位是否平等？

不平等。

站在原假设的立场上。

因此在无充分证据下，总是认为原假设是正确的。

原假设不会被轻易否定。

二、基本思想

参数的假设检验：已知总体的分布类型，对分布函数或密度函数中的某些参数提出假设，并检验。

基本原则——小概率事件在一次试验中是不可能发生的。

思想：如果原假设成立，那么某个**分布已知**的统计量在某个区域内取值的概率 α 应该较小，如果样本的观测数值落在这个小概率区域内，则原假设不正确，所以，拒绝原假设；否则，接受原假设。

拒绝域

检验水平（或显著性水平）

三、基本步骤

- 1、根据实际情况，提出原假设 H_0 ，确定备择假设 H_1 ；
- 2、构造分布已知的合适的统计量；
- 3、由给定的检验水平 α ，求出在 H_0 成立的条件下的临界值（上侧 α 分位数，或双侧 α 分位数）；确定 H_0 的拒绝域。
- 4、计算统计量的样本观测值，如果落在拒绝域内，则拒绝原假设，否则，接受原假设。

四、两类错误

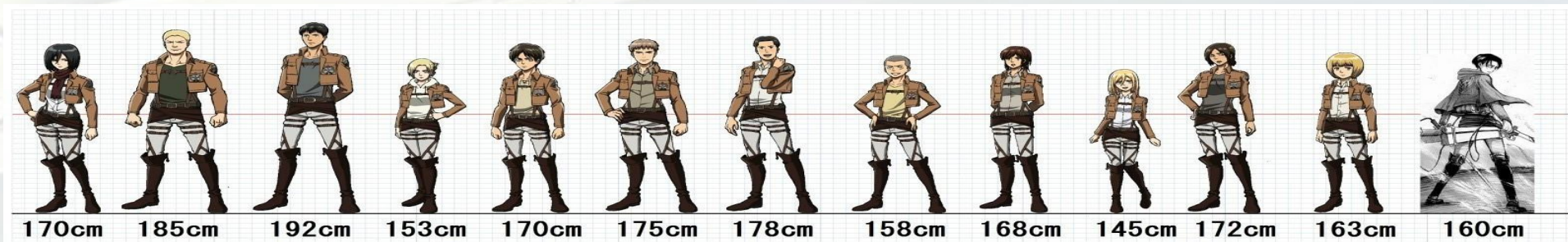
假设检验会不会犯错误呢？

样本的随机性

由于作出结论的依据是：小概率原理

不是一定不发生！

小概率事件在一次试验中基本上不会发生。



5 persons:

$$\bar{X} = 1.8$$

原假设: $H_1=1.65$ 弃真

原假设: $H_2=1.82$ 受伪

第一类错误（弃真错误）——原假设 H_0 为真，而检验结果为拒绝 H_0 ；记其概率为 α ，即

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} = \alpha \longrightarrow \text{检验水平}$$

第二类错误（受伪错误）——原假设 H_0 不符合实际，而检验结果为接受 H_0 ；记其概率为 β ，即

$$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{为假}\} = \beta$$

希望：犯两类错误的概率越小越好，但样本容量一定的前提下，不可能同时降低 α 和 β 。

原则：保护原假设，即限制 α 的前提下，使 β 尽可能的小。

	实际情况	
决定	H_0 为真	H_0 不真
拒绝 H_0	第一类错误	正确
接受 H_0	正确	第二类错误

犯两类错误的概率:

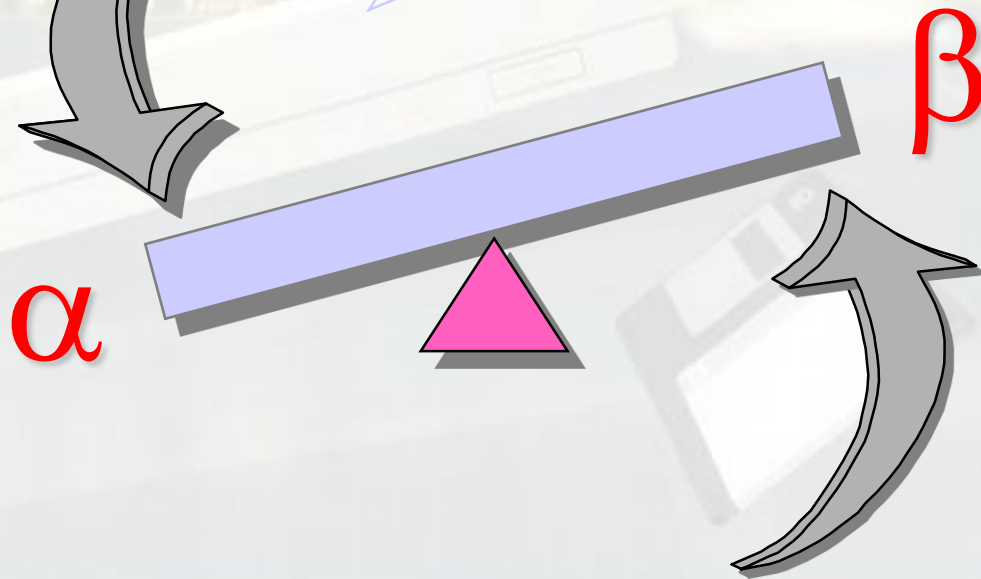
$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} = \alpha$$

$$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{为假}\} = \beta$$

显著性水平 α 为犯第一类错误的概率.

α 错误和 β 错误的关系

α 和 β 的关系就像翘翘板， α 小 β 就大， α 大 β 就小



你不能同时减少两类错误!



α 与 β

(1) α 与 β 是两个前提下的概率。即 α 是拒绝原假设 H_0 时犯错误的概率，这时前提是 H_0 为真； β 是接受原假设 H_0 时犯错误的概率，这时前提是 H_0 为伪。所以 $\alpha + \beta$ 不等于1。

(2) 对于固定的 n , α 与 β 一般情况下不能同时减小。对于固定的 n , α 越小, $Z_{\alpha/2}$ 越大, 从而接受假设区间 $(-Z_{\alpha/2}, Z_{\alpha/2})$ 越大, H_0 就越容易被接受, 从而“取伪”的概率 β 就越大;

反之亦然。即样本容量一定时, “弃真”概率 α 和“取伪”概率 β 不能同时减少, 一个减少, 另一个就增大。



一般来说，我们总是控制犯**第一类错误**的概率，使它不大于 α ， α 的大小视具体情况而定，通常 α 取0.1，0.05，0.01，0.005等值。

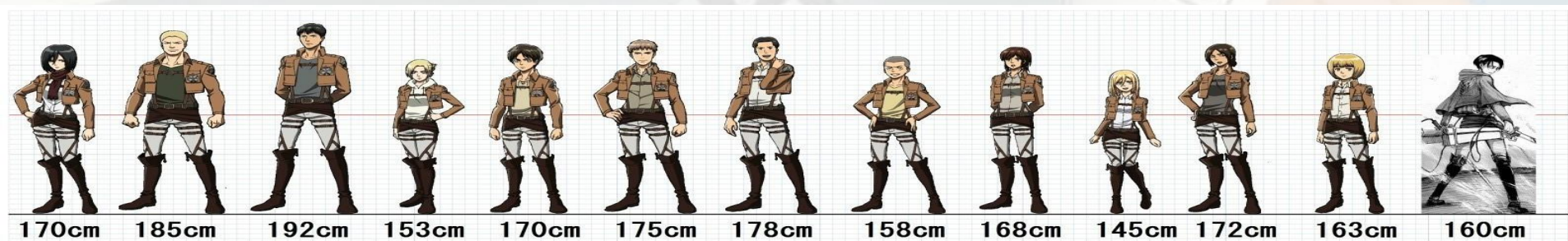
只对犯**第一类错误的概率加以控制**，而不考虑犯**第二类错误的概率的检验**，称为**显著性检验**。

注意：“接受 H_0 ”，并不意味着 H_0 一定为真；

“拒绝 H_0 ”也不意味着 H_0 一定不真。

接受原假设 不能说明它一定正确。只能说明到目前为止还没有足够的证据证明其错误。所以接受原假设。

同理，否定（拒绝）原假设意味着有充分的证据证明其错误。



假设检验中如何确定原假设和备择假设

我们讨论的是显著性检验，只考虑犯第一类错误的概率，所以对两类错误引起的后果加以比较，将后果严重的列为第一类错误，以 α （显著性水平）来控制。

如某人去做健康检查，需提出假设有病还是无病。而“有病认为无病”的错误比“无病认为有病”的错误严重，所以原假设应为 H_0 ：有病，而备择假设 H_1 ：无病。



选择**经验保守的**为原假设。

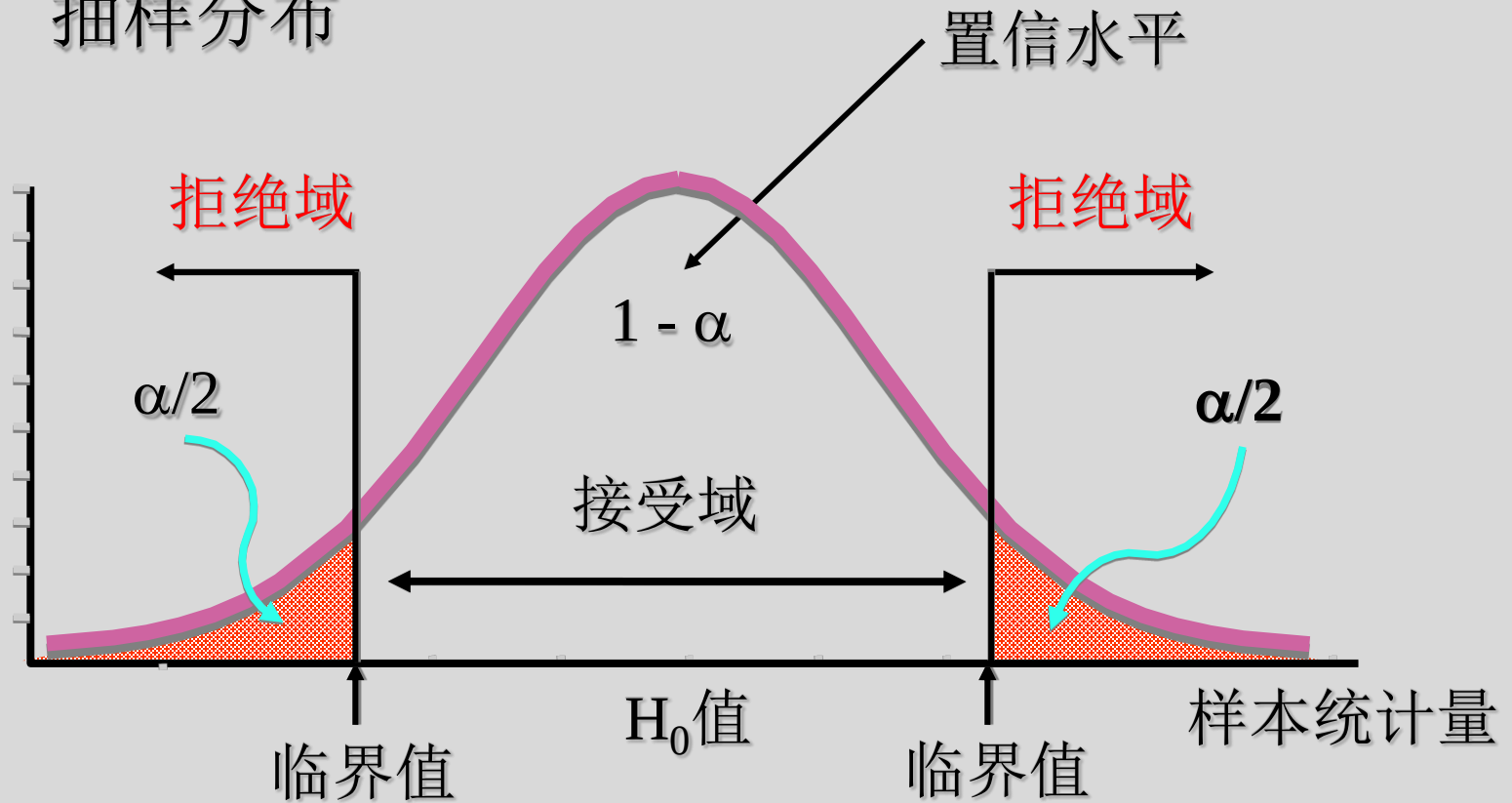
如检验一种新型号的飞机是否优于原来同类型的飞机，如果原来的飞机经过长期使用被证明是安全高效的，那么并不特别有效的新飞机投放市场运行，它可能会出现一些还未发现的隐患，引起不好的后果，新飞机的设计，制作，投入运行会增加设备投资，造成经济上的困难。而假设检验是控制犯第一类错误的概率，所以通常是保护原假设，不轻易拒绝原假设。

故对上述问题，我们设原假设 H_0 ：**新飞机不优于旧飞机**；而备择假设 H_1 ：**新飞机优于旧飞机**。只有当试验结果提供证据充分证明新飞机显著优于旧飞机时，才拒绝原假设，接受备择假设。



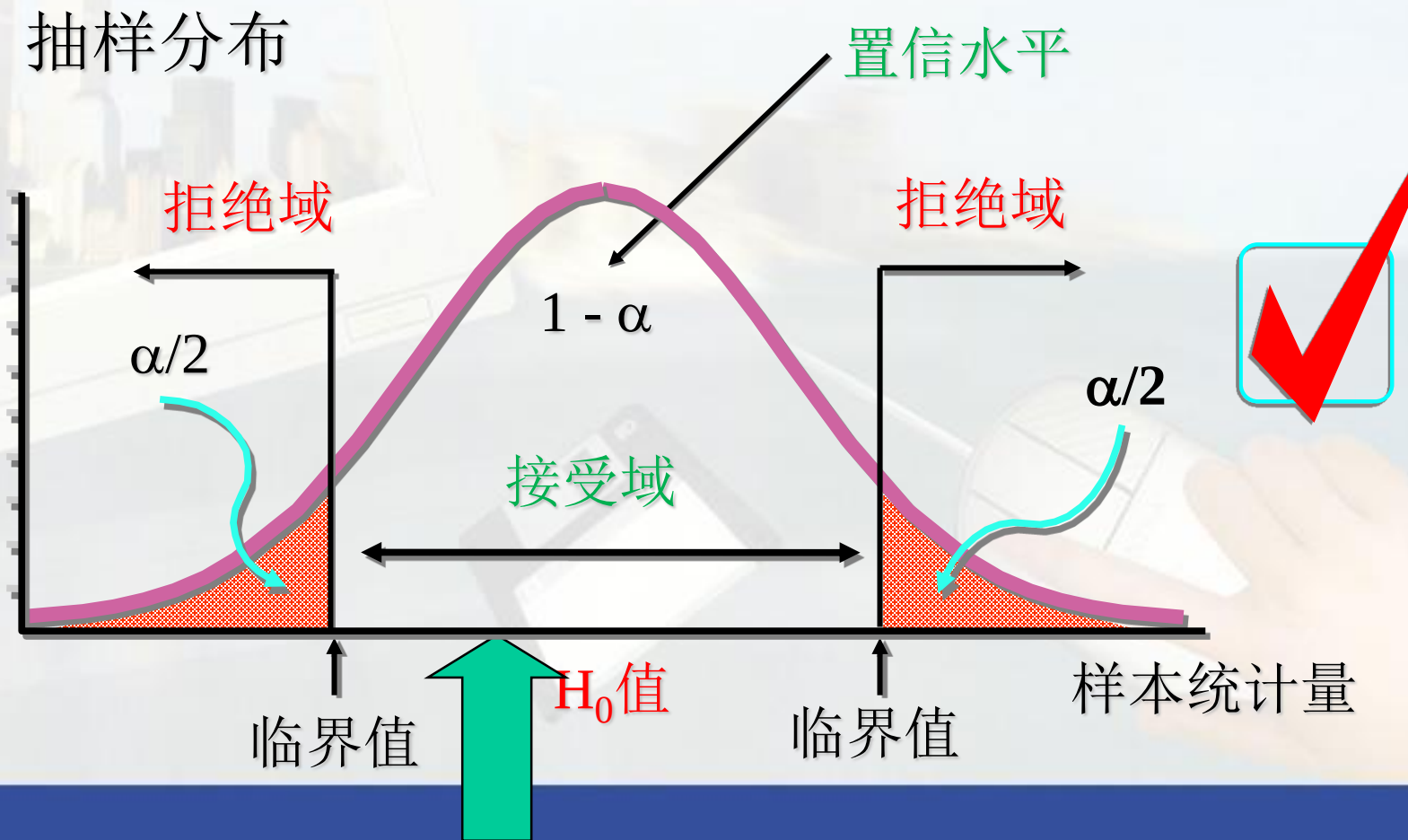
双侧检验 (显著性水平与拒绝域)

抽样分布



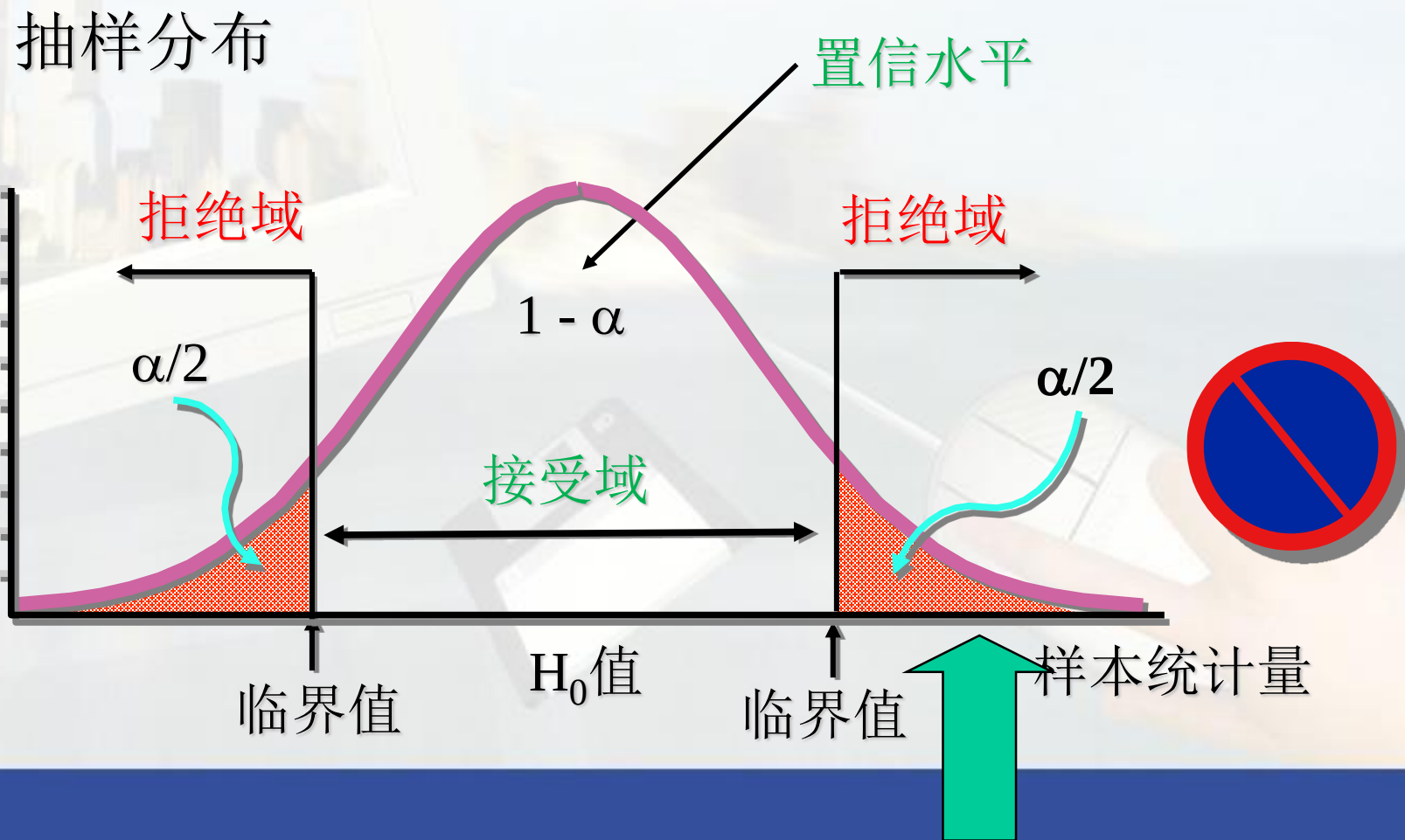
双侧检验

(显著性水平与拒绝域)



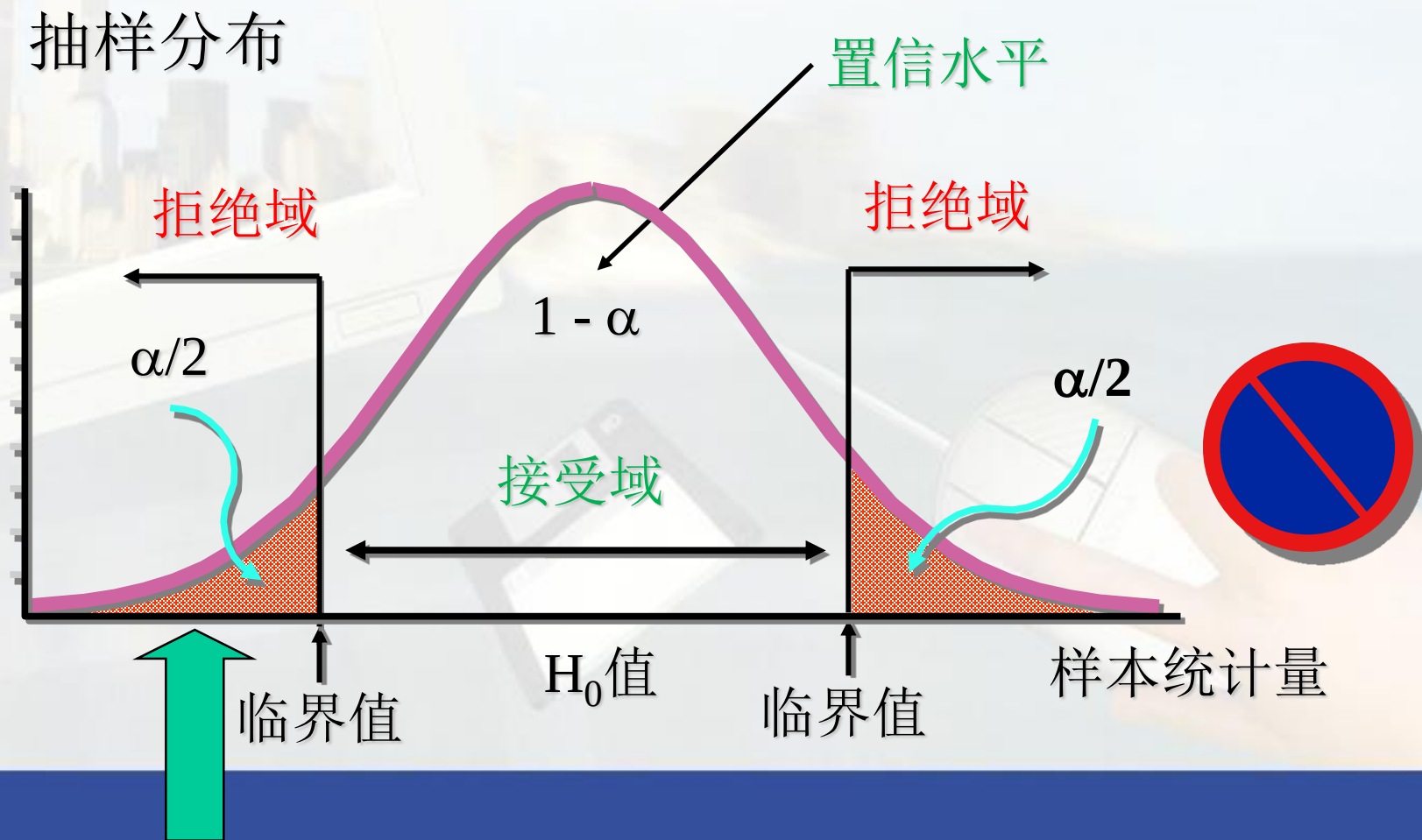
双侧检验

(显著性水平与拒绝域)

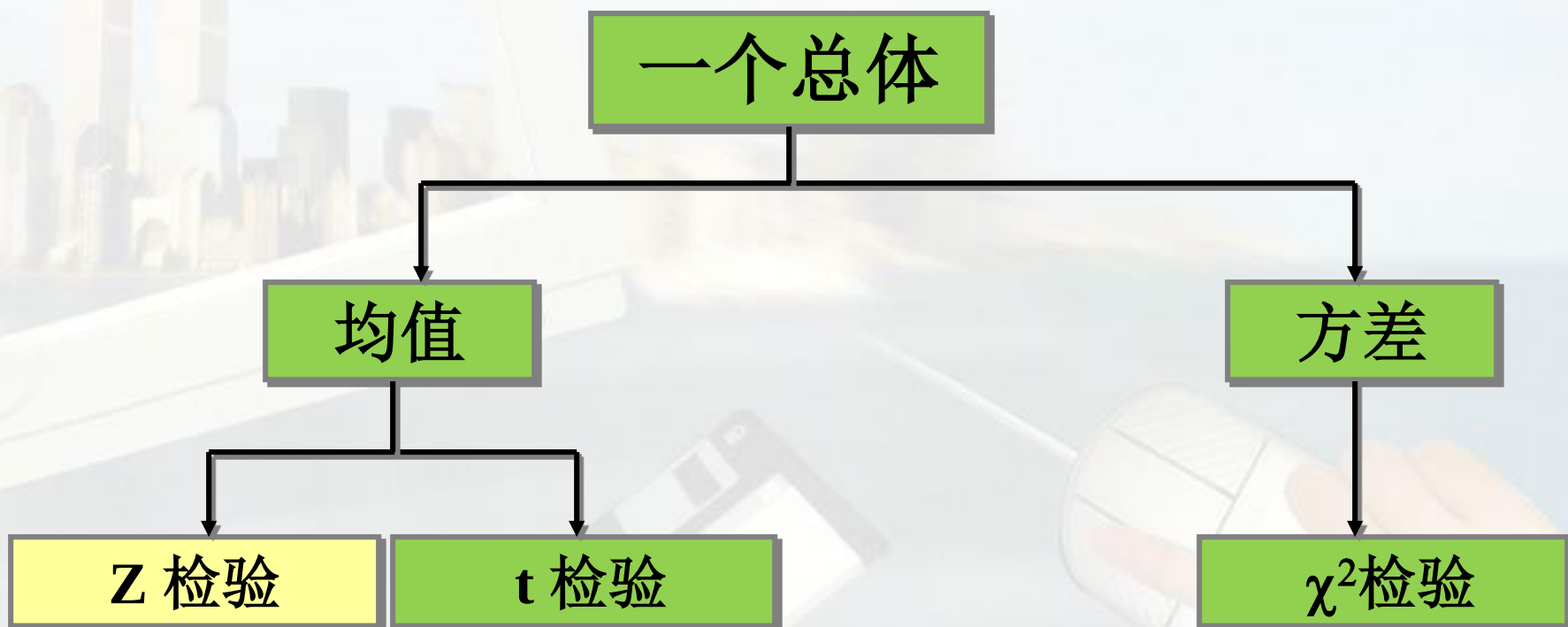


双侧检验

(显著性水平与拒绝域)



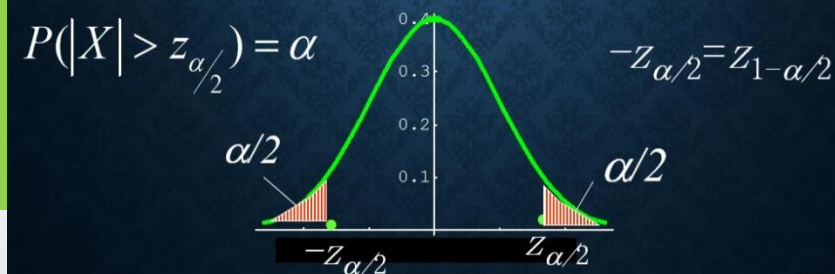
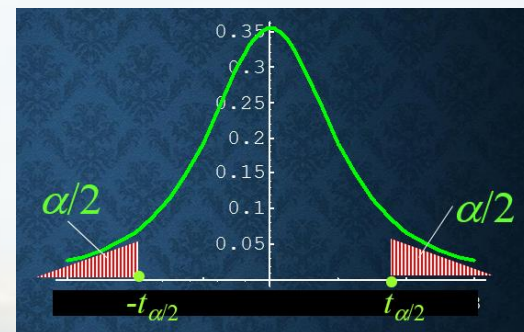
单一总体参数的假设检验



假设检验的基本思路与方法

假设检验的步骤

- 提出原假设和备择假设
- 确定适当的检验统计量
- 规定显著性水平
- 计算检验统计量的值
- 作出统计决策



提出原假设和备择假设

➡ 什么是原假设? (Null Hypothesis)

1. 待检验的假设，又称“0假设”
2. 如果错误地作出决策会导致一系列后果
3. 总是有等号 $=$, $\leq$ 或 $\geq$
4. 表示为 H_0
 - $H_0: \mu = \text{某一数值}$
 - 例如, $H_0: \mu = 3190$ (克)

提出原假设和备择假设

什么是备择假设? (Alternative Hypothesis)

1. 与原假设对立的假设
2. 总是有不等号: $\neq$, $<$ 或 $>$
3. 表示为 H_1
 - $H_1: \mu < \text{某一数值}, \text{ 或 } \mu > \text{某一数值}$
 - 例如, $H_1: \mu < 3910(\text{克}), \text{ 或 } \mu > 3910(\text{克})$

确定适当的检验统计量

什么检验统计量？

1. 用于假设检验问题的统计量
2. 选择统计量的方法与参数估计相同，需考虑

总体是否正态分布；

总体均值已知还是未知。

总体方差已知还是未知。

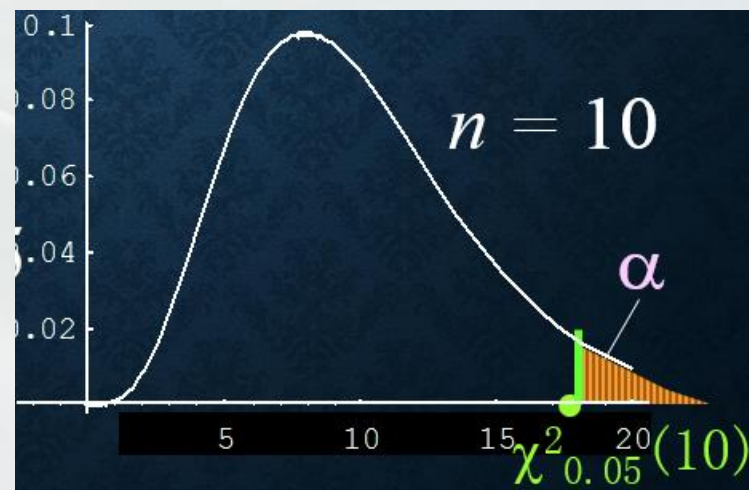
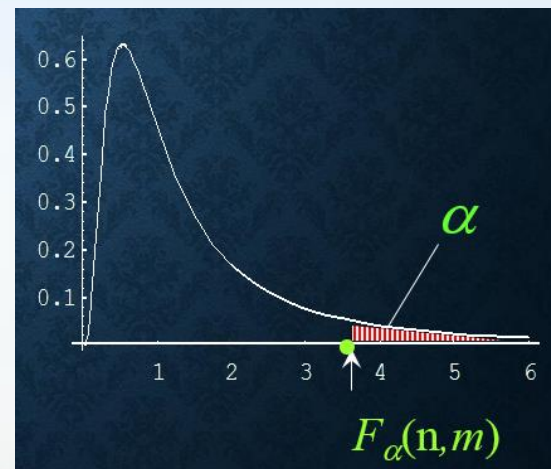
检验统计量的基本形式例如

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

规定显著性水平 α

什么是显著性水平？

1. 是一个概率值
2. 原假设为真时，拒绝原假设的概率
 - 被称为抽样分布的拒绝域
3. 表示为 α (alpha)
 - 常用的 α 值有0.01, 0.05, 0.10
4. 由研究者事先确定



作出统计决策

1. 计算检验的统计量
2. 根据给定的显著性水平 α ，查表得出相应的临界值 Z_{α} 或 $Z_{\alpha/2}$
3. 将检验统计量的值与 α 水平的临界值进行比较
4. 得出接受或拒绝原假设的结论

双侧检验与单侧检验

假设检验根据实际的需要可以分为：

双侧检验（双尾）：指只强调差异而不强调方向性的检验。

$$H_0 : \mu_1 = \mu_0$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_0$$

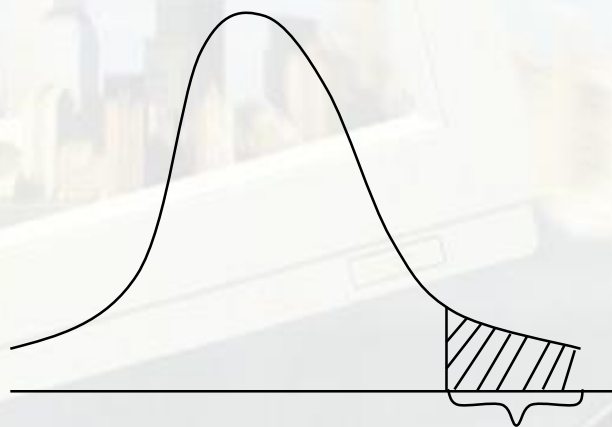
只关注 μ_1 ， μ_0 是否有差异，不关心 μ_1 比 μ_0 大还是小

单侧检验（单尾）：强调某一方向性的检验。

$$\text{左侧检验} \begin{cases} H_0 : \mu_1 \geq \mu_0 \\ H_1 : \mu_1 < \mu_0 \end{cases}$$

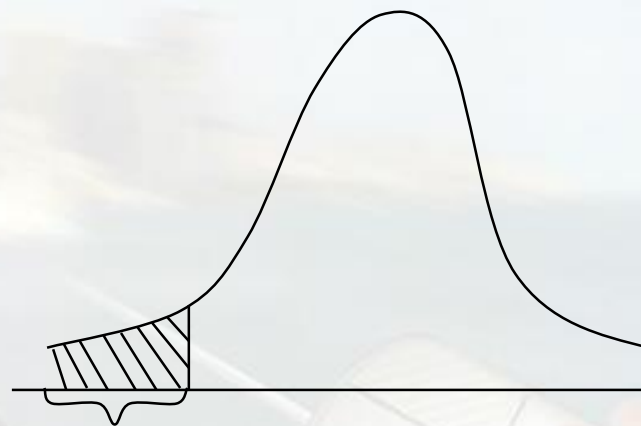
$$\text{右侧检验} \begin{cases} H_0 : \mu_1 \leq \mu \\ H_1 : \mu_1 > \mu \end{cases}$$

假设检验中的单侧检验示意图



拒绝域

(a) 右侧检验



拒绝域

(b) 左侧检验

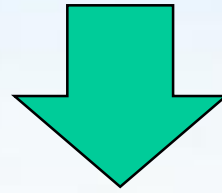
第二节 正态总体均值的假设检验



单个正态总体
的均值检验



两个个正态总
体的均值检验



一、单个正态总体的均值检验



单个正态总体+方差已知



单个正态总体+方差未知

一、单个正态总体的均值检验

1、方差已知

Z检验法

问题：总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知

假设 $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$

双边检验

构造U统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ H_0 为真的前提下

由 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq u_{\alpha/2}\right\} = \alpha$ 确定拒绝域 $|Z| \geq z_{\alpha/2}$

如果统计量的观测值 $|Z| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq z_{\alpha/2}$

则拒绝原假设；否则接受原假设。

2、方差未知

问题：总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知

t检验

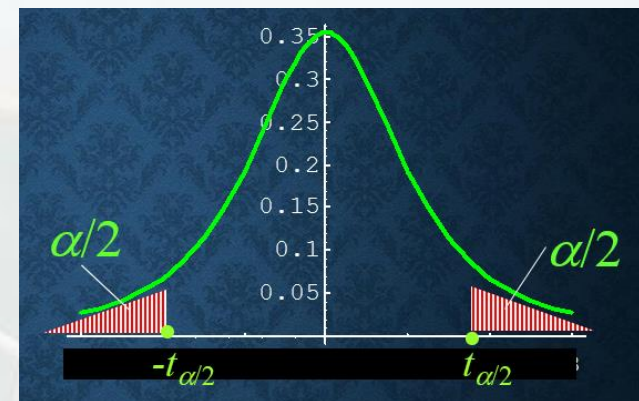
假设 $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$

双边检验

构造T统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$$\text{由 } P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = \alpha$$

确定拒绝域 $|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$



如果统计量的观测值 $|T| = \left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

则拒绝原假设；否则接受原假设

二、两个正态总体的均值检验



两个正态总体、方差已知、检验均值是否相等（**掌握**）



两个正态总体、**方差未知但相等**、检验均值是否相等

二、两个正态总体的均值检验

Z检验法

1、方差已知，检验均值相等

问题： $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

已知 σ_X^2, σ_Y^2 ，检验 $H_0: \mu_X = \mu_Y$ Z 双侧检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是X的一个样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是Y的一个样本，则当 H_0 由成立时

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_X^2/n_1 + \sigma_Y^2/n_2}} \sim N(0,1)$$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(0, \frac{\sigma_X^2}{n_1} + \frac{\sigma_Y^2}{n_2}\right)$$

故对给定的检验水平 α ，得 H_0 的拒绝域：

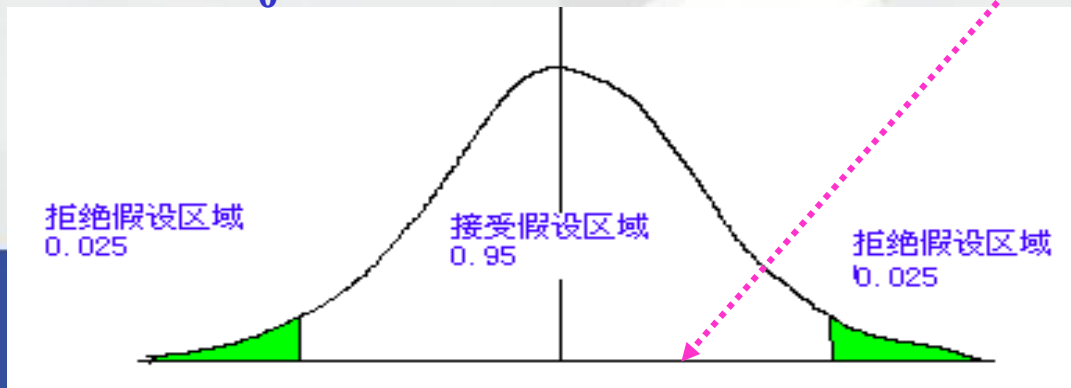
$$\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_X^2/n_1 + \sigma_Y^2/n_2}} \right| > Z_{\alpha/2}$$

例：据以往资料，已知某品种小麦每4平方米产量（千克）的方差为 $\sigma^2 = 0.2$ 。今在一块地上用A，B两法试验，A法设12个样本点，得平均产量 $\bar{x} = 1.5$ ；B法设8个样本点，得平均产量 $\bar{y} = 1.6$ ，试比较A、B两法的平均产量是否有显著差异。（ $\alpha = 0.05$ ）

解 假设： $H_0 : \mu_X = \mu_Y$, $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

$$\left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma^2/n_1 + \sigma^2/n_2}} \right| = \left| \frac{1.5 - 1.6}{\sqrt{0.2/12 + 0.2/8}} \right| \approx 0.49 < 1.96 = u_{0.025}$$

所以接受 H_0 假设，即认为A、B两法的平均产量无显著差异。





两个正态总体、方差未知但相等、检验均值是否相等

2、方差未知，但两个总体的方差相等，检验均值相等

考试重点

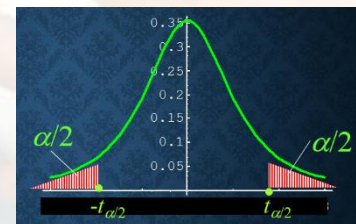
问题： $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

未知 σ_X^2, σ_Y^2 ，但知 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ ，检验 $H_0: \mu_X = \mu_Y$

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是 X 的一个样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是 Y 的一个样本，

P143 定理4

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{S_X^2(n_1 - 1) + S_Y^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$



若 H_0 成立, 则

T检验法

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2 (n_1 - 1) + S_Y^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

对给定的检验水平 α , 得 H_0 的拒绝域:

$$|T| = \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2 (n_1 - 1) + S_Y^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$$

T 双侧检验

第三节 正态总体方差的假设检验

- 单个正态总体的方差检验
- 两个正态总体的方差检验

一、单个正态总体的方差检验



单个正态总体、**均值已知**的方差检验



单个正态总体、**均值未知**的方差检验

1, 总体均值已知时, 检验总体方差 σ^2 是否等于已知常数 σ_0^2

建立假设: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ (已知数), $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

计算统计量 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$

- 确定统计量的分布。当 H_0 成立, 可证明

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \text{ 服从自由度为 } n \text{ 的 } \chi^2 \text{ 分布。}$$

- 对给定的显著性水平 α , 查分布表, 得到检验临界值。
- 则拒绝 H_0 ; 否则, 接受 H_0 。
- 进行统计决策。

单个正态总体均值未知的方差检验

χ^2 检验

1、双边检验 问题：设总体, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知

假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2;$

构造 χ^2 统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

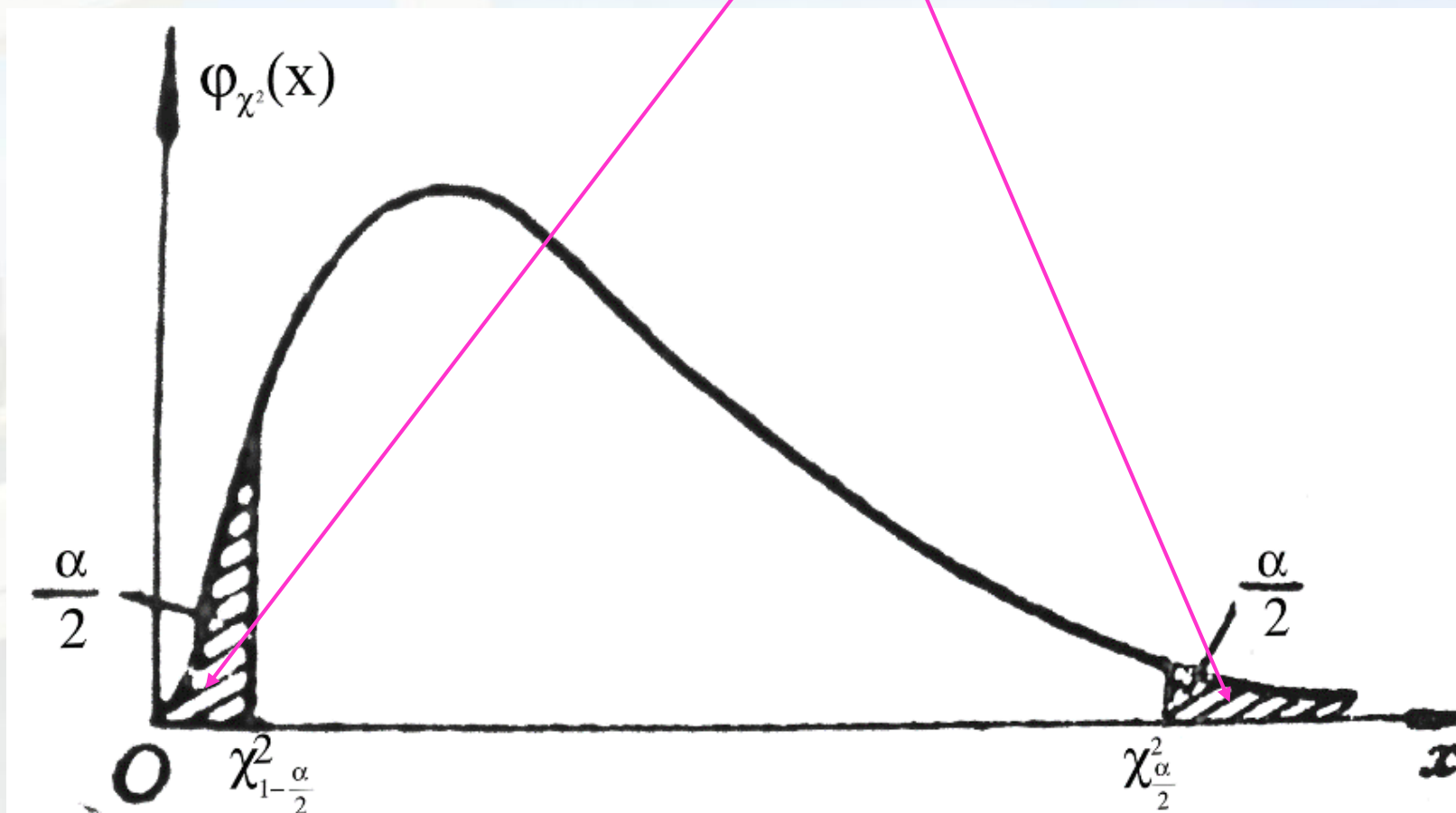
由 $P\left\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\} = \frac{\alpha}{2}, P\left\{\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\} = \frac{\alpha}{2}$

确定临界值 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1), \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

如果统计量的观测值 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$

则拒绝原假设；否则接受原假设。

拒绝域



例： 某炼铁厂的铁水含碳量 X 在正常情况下服从正态分布，现对工艺进行了某些改进，从中抽取5炉铁水测得含碳量如下：4.421，4.052，4.357，4.287，4.683，据此是否可判断新工艺炼出的铁水含碳量的方差仍为 0.108^2 ($\alpha=0.05$)？

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

解 这是一个均值未知，正态总体的方差检验，用 χ^2 检验法

假设 $H_0 : \sigma^2 = 0.108^2; H_1 : \sigma^2 \neq 0.108^2;$

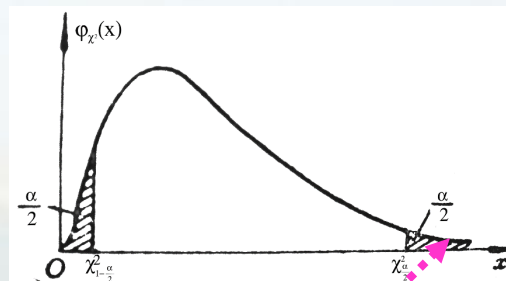
由 $\alpha=0.05$ ，得临界值 $\chi_{0.975}^2(4) = 0.048, \chi_{0.025}^2(4) = 11.14$

χ^2 统计量的观测值为17.8543

因为 17.8543 > 11.14

所以拒绝原假设

即可判断新工艺炼出的铁水含碳量的方差不是 0.108^2





单个正态总体、**均值未知** 的方差单边检验

2、单边检验

问题：设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ 未知

假设 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

构造 χ^2 统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

由第六章 定理知 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

从而对给定的 α 可找到临界值 χ_α^2 使得 $P\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \chi_\alpha^2\} = \alpha$

另，当假设 H_0 成立时，有 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

从而有： $P\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2\} \leq P\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \chi_\alpha^2\} = \alpha$

即事件 $\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2\}$ 更是一个“小概率事件”

从而可由： $P\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2\} \leq \alpha$ 确定临界值 $\chi_\alpha^2(n-1)$

如果统计量的观测值 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(n-1)$

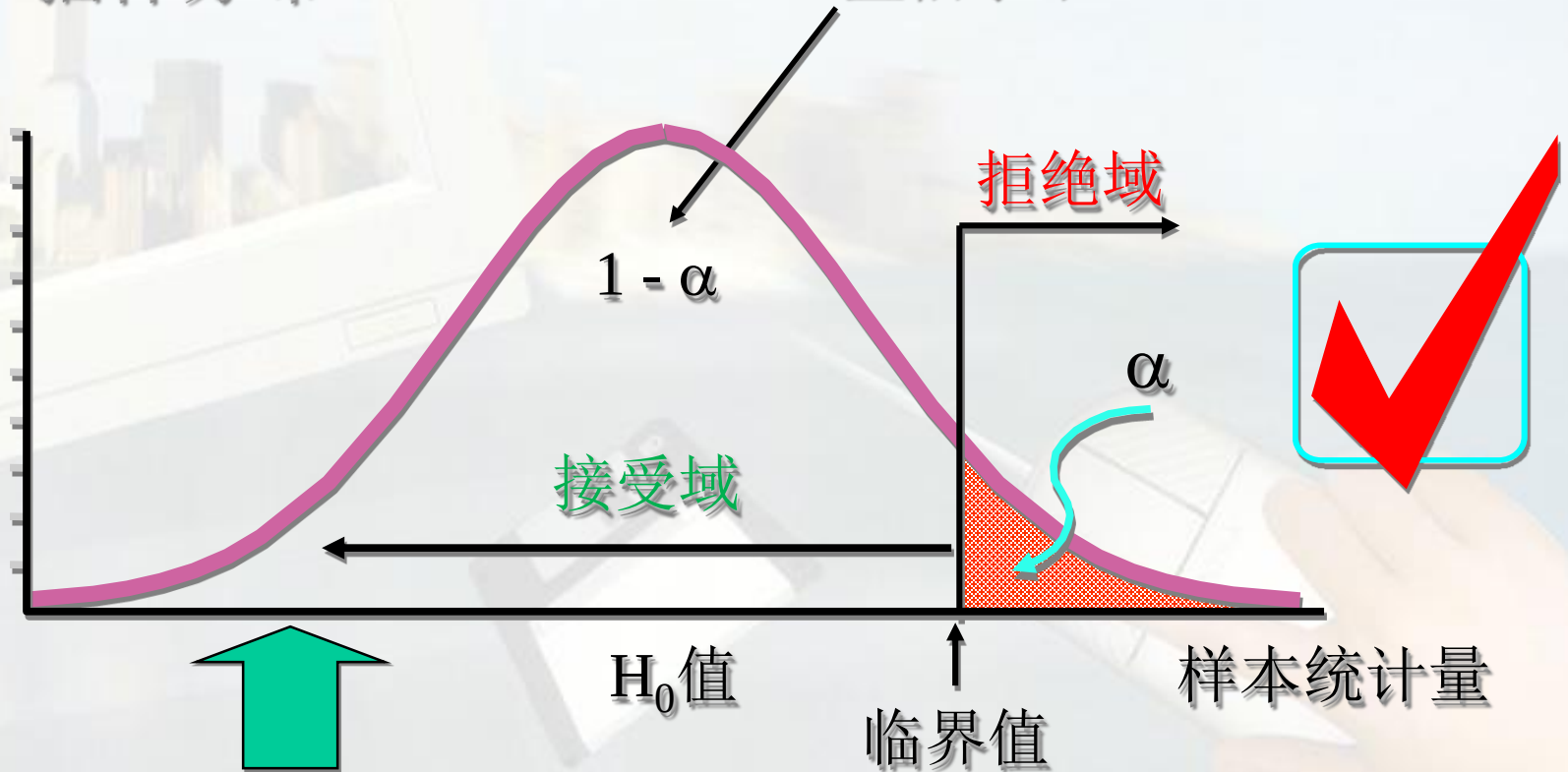
则拒绝原假设；否则接受原假设

右侧检验

(显著性水平与拒绝域)

抽样分布

置信水平

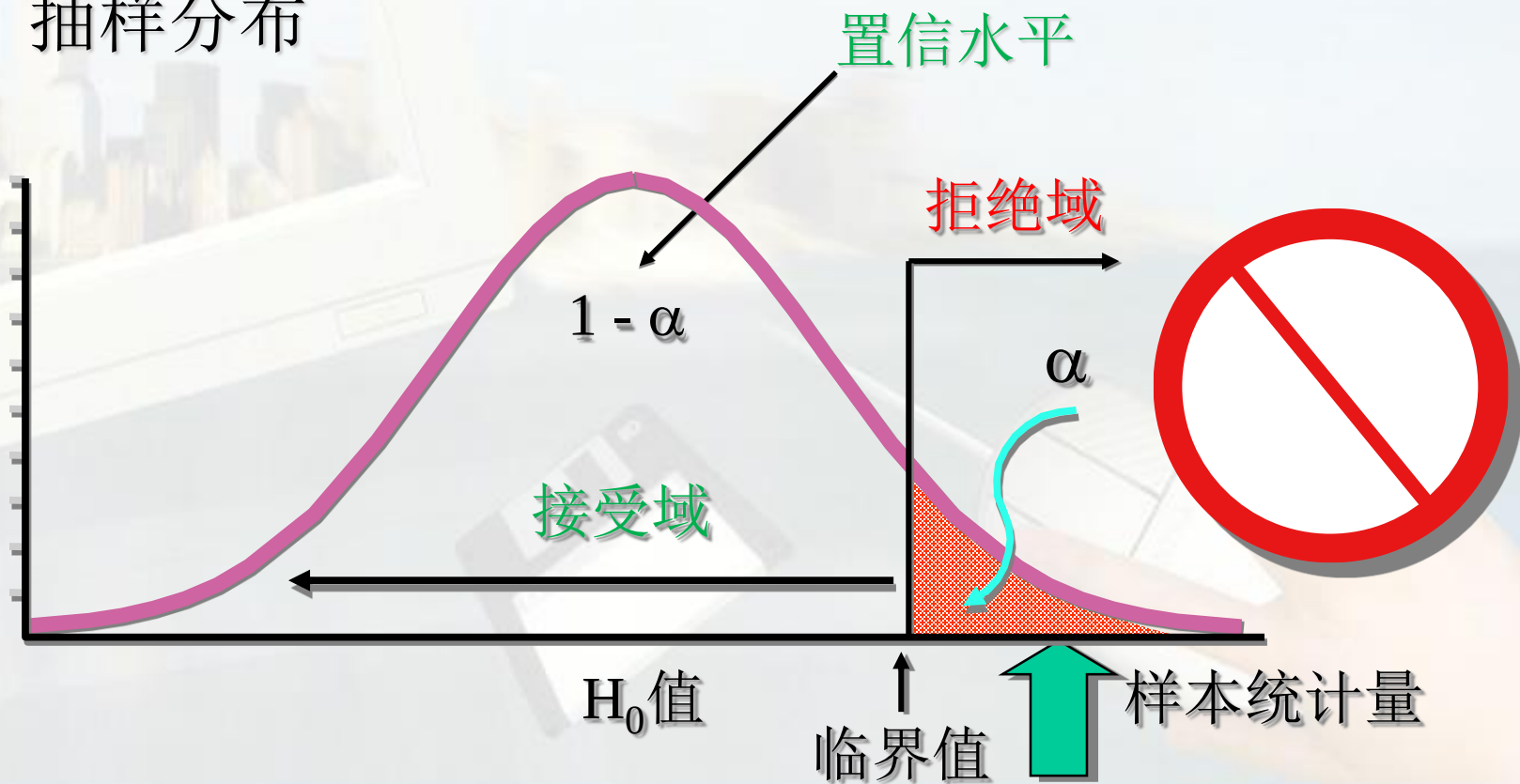


观察到的样本统计量

右侧检验

(显著性水平与拒绝域)

抽样分布



二、两个正态总体的方差检验



两个正态总体，
均值未知，关于
方差的，双边检
验



两个正态总体，
均值未知，关于
方差的，单边检
验

通过比较两个样本方差，从而判断两总体方差是否相等的问题，即 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 。

自然地，应用它们的估计量 s_1^2 和 s_2^2 的比值来进行判断。如果比值远大于1或远小于1，说明 s_1^2 和 s_2^2 之值相差甚大。

为了要具体明确“远大于1或小于1”的数值及其意义，就要研究统计量

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

P143 定理4

的分布。可以证明，在原假设成立的条件下，

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

即服从第一自由度为 n_1-1 ，第二自由度为 n_2-1 的F 分布。

二、两个正态总体的方差检验

F检验

1、均值未知的方差双边检验

问题： $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

考试重点

未知 μ_X, μ_Y , 检验假设 $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

由第六章 定理知

$$F = \frac{S_X^2 / \sigma_X^2}{S_Y^2 / \sigma_Y^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

若假设 H_0 成立, 则 $F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

对给定的检验水平 α , 存在临界值 C_1 和 C_2 , 使得

$$P\{F \geq C_1 \cup F \leq C_2\} = \alpha$$

$$P\{F \geq C_1 \cup F \leq C_2\} = \alpha$$

为了计算的方便取 $P\{F \geq C_1\} = \frac{\alpha}{2}$, $P\{F \leq C_2\} = \frac{\alpha}{2}$

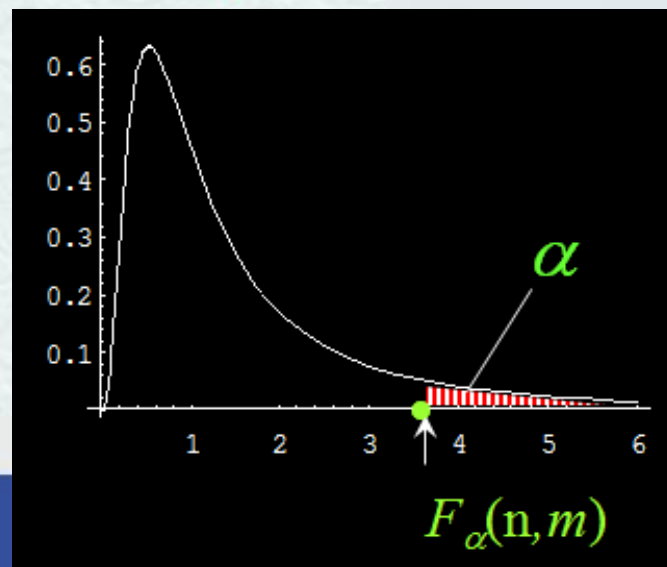
由分位数定义得 $C_1 = F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$; $C_2 = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

对给定的检验水平 α , 得 H_0 的拒绝域:

$$F < F_{1-(\alpha/2)}(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad \text{及} \quad > F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

F 双侧检验

其中: $F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) = \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2 - 1, n_1 - 1)}$



例：测得两批电子器材的样本的电阻为：

（单位： Ω ）

第一批：0.140 0.138 0.143 0.142 0.144 0.137

第二批：0.135 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设这两批器材的电阻均服从正态分布，试检验

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad (\alpha = 0.05)$$

解 这是一个两正态总体的方差检验问题，用F检验法

$$\text{假设 } H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

由样本观测数据得 $S_1^2 = 0.0028^2; S_2^2 = 0.0027^2$

$$\text{所以 } F = 1.108$$

$$\text{而 } F_{1-0.025}(5, 5) = 0.13993; F_{0.025}(5, 5) = 7.14638$$

所以，接受原假设，即可认为两批电子器材的方差相等

例：对甲、乙两种玉米进行评比试验，得如下产量资料：

概率论与数理统计

甲：951 966 1008 1082 983

乙：730 864 742 774 990

问这两种玉米的产量差异有没有显著差异？（ $\alpha = 0.05$ ）

解 （1）均值未知，先对方差作检验：F双侧检验

$$H_{10} : \sigma_1 = \sigma_2, \quad H_{11} : \sigma_1 \neq \sigma_2$$

由样本得 $s_1^2 = 2653.5$; $s_2^2 = 11784 \Rightarrow F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \approx 0.23$

而 $F_{0.975}(4,4) = 0.10$ $F_{0.025}(4,4) = 9.60$

因 $0.10 < 0.23 < 9.60$

所以可认为甲、乙两种玉米的方差没有显著差异即可认为

$$\sigma_1 = \sigma_2$$

(2) 方差未知，但相等。对均值相等作检验：T双侧检验

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2(n_1 - 1) + S_Y^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$|T| = \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2(n_1 - 1) + S_Y^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| = \left| \frac{998.0 - 820}{\sqrt{\frac{51.5^2 \times 4 + 108.6^2(n_2 - 1)}{8}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{5}}} \right| = 3.31152 > 2.306 = t_{0.025}(8)$$

拒绝原假设

产量均值有显著差异

2、均值未知的方差单边检验

问题: $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

未知 μ_X, μ_Y , 检验假设 $H_0: \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2$

由第六章 定理知

$$F_* = \frac{S_X^2 / \sigma_X^2}{S_Y^2 / \sigma_Y^2} = \frac{\sigma_Y^2 S_X^2}{\sigma_X^2 S_Y^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

则对于给定的 α , 可查表确定临界值 F_α , 使得 $P\{F_* > F_\alpha\} = \alpha$

若假设 H_0 成立, 则

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \leq \frac{\sigma_Y^2 S_X^2}{\sigma_X^2 S_Y^2} = F_*$$

从而 $P\{F > F_\alpha\} \leq P\{F_* > F_\alpha\} = \alpha$

所以, 如果统计量的观测值 $F > F_\alpha$, 则拒绝原假设 H_0 , 否则接受原假设。

七、解答题 (12 分):

市级地标建筑国际俱乐部为了要大修而重新测量。天大建筑学院的 6 名同学对该大厦的高度进行测量, 结果如下 (单位: 米) 87.4 87.0 86.9 86.8 87.5 87.0

据记载该大厦的高度为 87.4。设大厦的高度服从正态分布, 问在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下

(1) 你认为该大厦的高度是否要修改? (要写出计算过程) (6 分)

(2) 若测量的方差不得超过 0.04, 那么你是否认为这次测量的方差偏大? (要写出计算过程) (6 分)

$$[t_{0.005}(5) = 4.0322, t_{0.005}(6) = 3.7074, t_{0.01}(5) = 3.3649, t_{0.01}(6) = 3.1427,]$$

$$[\chi_{0.005}^2(5) = 16.750, \chi_{0.005}^2(6) = 18.548, \chi_{0.01}^2(5) = 15.086, \chi_{0.01}^2(6) = 16.812]$$

七、解答题 (10 分):

某工厂生产的螺丝长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现从一批螺丝钉中随机得抽取 6 件, 测得长度的平均值 $\bar{x} = 5.46$ 。

标准差 $s = 0.0802$, 问是否可以认为该批螺丝的平均长度为 5.50, 方差小于 0.09^2 ? ($\alpha = 0.10$)

$$t_{0.05} = 2.0150 \quad t_{0.05} = 1.9432 \quad \chi_{0.90}^2(5) = 1.61 \quad \chi_{0.90}^2(6) = 2.204$$